

MEDIDAS DE DISPERSÃO OU VARIABILIDADE

1) Amplitude total (Já estudada)

2) **Desvio Quartil ou Amplitude Semi-Quartílica (D_q)** – É uma medida de dispersão baseada nos quartis e obtida pela seguinte fórmula:

$$D_q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

3) **Desvio-Médio (D_m)** – É obtido pela média aritmética dos valores absolutos dos desvios tomados em relação a uma das seguintes medidas de tendência central: média ou mediana.

3.1 Desvio médio para dados brutos

$$D_m = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|}{n} \quad \text{onde } x_i - \bar{x} \text{ é o desvio em relação à média aritmética}$$

3.2 – Desvio médio para dados tabelados

$$D_m = \sum_{i=1}^n \frac{|P_m - \bar{x}| \cdot f_i}{n}, \text{ onde } P_m \text{ representa o Ponto Médio de Classe.}$$

Nota: Podemos aqui também calcular o D_m tanto com relação à média como com relação à mediana.

4) **Desvio-Padrão** – Medida de dispersão mais utilizada, sendo calculada como segue:

a) Desvio-Padrão de Dados Isolados:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

b) Desvio-Padrão de Dados Tabulados

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (P_m - \bar{x})^2 \cdot f_i}{n-1}} \quad \text{ou} \quad s = \frac{1}{n-1} \left[\sum P_m^2 \cdot f_i - \frac{\left(\sum P_m \cdot f_i \right)^2}{n} \right]$$

Nota: Se os dados se referem a uma população, o Desvio-Padrão, simbolizado pela letra grega sigma (σ), será calculado por:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (P_m - \bar{x})^2 \cdot f_i}{n}} \quad \text{ou} \quad \sigma = \frac{1}{n} \left[\sum P_m^2 \cdot f_i - \frac{\left(\sum P_m \cdot f_i \right)^2}{n} \right]$$

Propriedades do Desvio-Padrão:

1ª) Somando-se (ou subtraindo-se) um valor constante e arbitrário “ x_0 ” a cada elemento de um conjunto de números, o desvio-padrão não se altera.

2ª) Multiplicando-se (ou dividindo-se) cada elemento de um conjunto de números, por um valor constante e arbitrário “ c ”, o desvio-padrão fica multiplicado (ou dividido) pela constante.

3ª) O desvio-padrão é maior que o desvio médio

5) **Variância** – É o quadrado do desvio padrão, sendo simbolizada por s^2 , se os dados são amostrais e σ^2 , se os dados são populacionais.

Propriedades da Variância:

- a) Somando-se (ou subtraindo-se) um valor constante e arbitrário “ x_0 ” a cada elemento de um conjunto de números, a variância não se altera.
- b) Multiplicando-se (ou dividindo-se) cada elemento de um conjunto de números, por um valor constante “ c ”, a variância fica multiplicada (ou dividida) pelo quadrado da constante.

MEDIDAS DE ASSIMETRIA E CURTOSE

1) Medidas de assimetria ou de enviesamento

Assimetria significa desvio ou afastamento da simetria, ou ainda o grau de deformação de uma curva de frequências.

Quanto ao grau de deformação ou assimetria, podemos ter 3 tipos de curvas de frequência:

- a) Curva simétrica ou distribuição simétrica ($\bar{X} = M_d = M_o$)

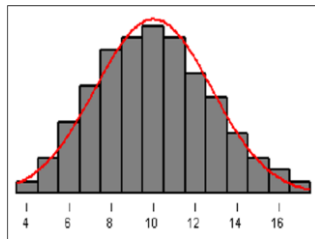


Figura1:

$$\bar{X} = M_o(P) = M_d$$

- b) Curva ou distribuição assimétrica positiva ou desviada à direita ($M_o(P) < M_d < \bar{X}$)

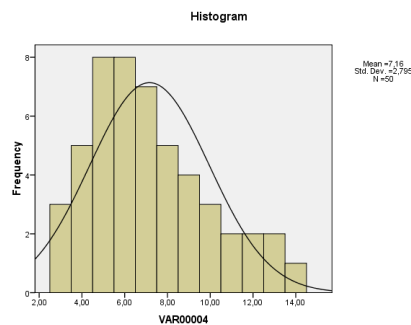


Figura 2:

$$M_o(P) < M_d < \bar{X}$$

- c) Curva ou distribuição assimétrica à esquerda (ou negativa), ($\bar{X} < M_d < M_o(P)$)

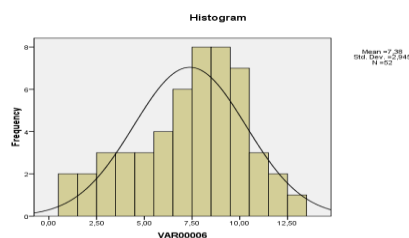


Figura: 3

$$\bar{X} < M_d < M_o(P)$$

A - Método de Comparação entre Medidas de Tendência Central – é um método rudimentar, não permitindo estabelecer até que ponto a curva analisada se desvia da simetria. Se:

$\bar{x} > Mo(P) \rightarrow$ a distribuição é assimétrica positiva

$\bar{x} = Mo(P) \rightarrow$ a distribuição é simetria

$\bar{x} < Mo(P) \rightarrow$ a distribuição é assimetria negativa

B – Coeficiente de Pearson – é bastante utilizado para avaliar o grau de assimetria de uma distribuição.

B.1 – Primeiro coeficiente de enviesamento de Pearson:

$$e_1 = \frac{(\bar{x} - Mo(p))}{s}$$

B.2 – Segundo coeficiente de assimetria de Pearson:
$$e_2 = 3 \frac{(\bar{x} - Md)}{s}$$

2) Coeficiente Percentílico de Curtose – É a medida mais elementar usada para avaliar o grau de curtose de uma distribuição de frequências. Simbolizado pela letra k, o coeficiente percentílico de curtose é obtido pela expressão a seguir:

$$k = D_q / (P_{90} - P_{10}), \text{ onde: } D_q \text{ é o Desvio-Quartil} \rightarrow D_q = (Q_3 - Q_1) / 2$$

Classificação da Distribuição quanto à curtose:

$$\text{Se: } \begin{cases} k = 0,263 \rightarrow \text{a distribuição é } \mathbf{Mesocúrtica} \\ k > 0,263 \rightarrow \text{a distribuição é } \mathbf{Platicúrtica} \\ k < 0,263 \rightarrow \text{a distribuição é } \mathbf{Leptocúrtica} \end{cases}$$

Média:
$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

O coeficiente de variação (Cv) é uma medida de dispersão, útil para comparar a variabilidade de observações com diferentes unidades de medida. Às vezes queremos comparara a variabilidade de duas ou mais variáveis. O Cv é obtido pela razão entre o desvio-padrão e a média:

$$Cv = \frac{s}{\bar{x}} \text{ onde: } s \text{ é o desvio padrão amostral e } \bar{x} \text{ é a média aritmética simples.}$$

EXERCÍCIOS A SEGUIR:

1) Calcular o desvio-padrão e classificar, quanto à assimetria e quanto à curtose a Distribuição de frequências abaixo:

a)

Classes	fi
0 a 10	5
10 a 20	10
20 a 30	15
30 a 40	25
40 a 50	40
50 a 60	50
60 a 70	60
70 a 80	50
80 a 90	35

90 a 100	10
Total	300

b)

Classes	fi
0 a 10	5
10 a 20	35
20 a 30	50
30 a 40	60
40 a 50	45
50 a 60	35
60 a 70	30
70 a 80	20
80 a 90	15
90 a 100	5
Total	300

c)

Classes	fi
0 a 10	5
10 a 20	15
20 a 30	32
30 a 40	45
40 a 50	50
50 a 60	55
60 a 70	45
70 a 80	30
80 a 90	18
90 a 100	5
Total	300

- Representação Gráfica de uma distribuição de frequências.
- Obter algumas separatrizes através da Ogiva de Galton